

第十章 无线信道、电磁干扰与电磁兼容

- ◆ 电磁波从发射天线到接收天线处所经历的传输媒质称为无线信道。
- ◆ 干扰是指除本系统所欲传输的信号以外的所有规则和非规则的信号，也称为噪声。
- ◆ 电磁兼容 (EMC):指电子系统在规定的电磁环境中按照设计要求而工作的能力。

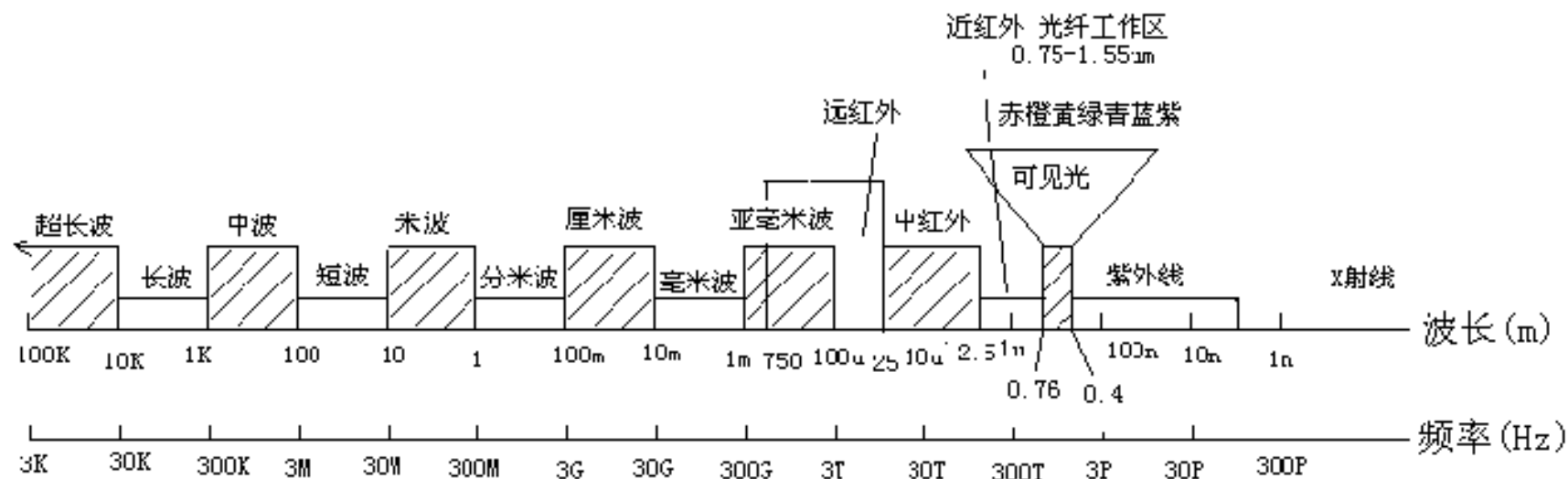
◆ 本章内容

- 8.1 电磁波谱
- 8.2 无线信道特性
- 8.3 视距传播信道
- 8.4 短波电离层反射信道
- 8.5 地表面波传播
- 8.6 不均匀媒质散射信道
- 8.7 电磁干扰的特性和电磁兼容

10.1 电磁波谱

- ◆ 按频率高低排列的电磁波称为**电磁波谱**，它可分为无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和 γ 射线等。
- ◆ **无线电波**(radio wave): 频率从几十赫（甚至更低）到3000GHz左右（对应的波长从几十兆米到0.1mm左右）的电磁波。
- ◆ **微波**(microwave): 从300MHz到3000GHz左右（波长从1m到0.1mm左右）的电磁波。

电磁波谱示意图



电磁波谱的划分

名称	频率范围	波长
无线电波	小于3THz	大于0.1毫米
红外线	0.3THz~384THz	1000~0.78微米
可见光	384THz~770THz	0.78~0.39微米
紫外线	770THz~30PHz	0.39~0.01微米
X射线	30PHz~30000PHz	0.01微米~0.01纳米
γ 射线	30000PHz~	0.01纳米~

无线电波各频段的主要应用

频段名称	频率范围	波段名称	应用
极低频(ELF)	3~30Hz	极长波	地下通信, 地下遥感, 对潜通信等
超低频(SLF)	30~300 Hz	超长波	地质结构探测, 电离层研究, 对潜通信等
特低频(ULF)	300~3000 Hz	特长波	水下潜艇通信, 电离层结构研究等
甚低频(VLF)	3~30 kHz	甚长波	导航, 声纳, 时间与频率标准传递等
低频(LF)	30~300 kHz	长波	无线电信标, 导航等
中频(MF)	300~3000 kHz	中波	调幅广播, 海岸警戒通信, 测向等
高频(HF)	3~30 MHz	短波	电话、电报、传真; 国际短波广播; 业余无线电; 民用频段; 船-岸通信; 船-空通信等
甚高频(VHF)	30~300 MHz	米波	电视, 调频广播, 空中交通管制, 出租汽车移动通信, 航空导航信标等
特高频(UHF)	300~3000 MHz	分米波	电视, 卫星通信, 无线电探空, 警戒雷达, 蜂窝移动通信, 飞机导航等
超高频(SHF)	3~30 GHz	厘米波	机载雷达, 微波线路, 卫星通信等
极高频(EHF)	30~300 GHz	毫米波	短路径通信, 雷达, 卫星遥感等
超极高频	300~3000 GHz	亚毫米波	短路径通信等

结论

- ◆ 电磁波的频率不同，传播特性不同；
- ◆ 我们将传输特性相近的频率划分在一个频段内，不同频段的电磁波，传播特性会有很大的区别。
- ◆ 传输媒质对不同频段的无线电波的影响也是不同的。根据它们的影响不同，我们将无线信道划分为：
 - 超短波或微波的视距传播信道；
 - 短波电离层反射信道；
 - 地面波传播信道；
 - 不均匀媒质散射信道等

10.2 无线信道特性

◆ 本节内容

- 无线电波在自由空间信道的传播
- 无线信道特性

- 信道损耗
- 衰落现象
- 失真与容许带宽
- 电波传播方向的变化

无线电波在自由空间信道的传播



发射和接收示意图

- ◆ 将收、发天线置于自由空间中，假设发射天线的增益为 G_t 、输入功率为 P_{in} ，接收天线的增益系数为 G_r ，并假设馈线与天线良好匹配，且两天线的最大辐射方向相对、极化最佳匹配，则在距离发射天线 r 处的接收天线所接收的功率为

$$P_r = \frac{P_{in} G_t}{4\pi r^2} \cdot \frac{\lambda^2 G_r}{4\pi}$$

自由空间的传输损耗

- 自由空间信道的基本传输损耗：输入功率与接收功率之比，即

$$L_{bf} = \frac{P_{in}}{P_r} = \left(\frac{4\pi r}{\lambda}\right)^2 \cdot \frac{1}{G_t G_r}$$

将上式取对数得

$$\begin{aligned} L_{bf} &= 10 \lg \frac{P_{in}}{P_r} \\ &= 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg r(\text{km}) - G_t(\text{dB}) - G_r(\text{dB}) \end{aligned}$$

结论

- 若不考虑天线的因素，则自由空间的传输损耗(free space path loss)，是球面波在传播的过程中，随着距离的增大能量自然扩散而引起的，它反映了球面波的扩散损耗。
- 该损耗与电磁波的工作频率也成正比，频率愈高传输损耗愈大。

[例10-1]

- 某卫星通信信道，发射天线的增益为22dB，接收天线的增益为18dB，收发距离为14500km，载波中心频率为5.904GHz，求
 - 该信道的基本传输损耗为多少？
 - 若发射机发射功率为25W，输入到接收机的功率为多少？

■ 解：该信道的基本传输损耗为

$$\begin{aligned} L_{bf} &= 32.45 + 20\lg f(\text{MHz}) + 20\lg r(\text{km}) - G_t(\text{dB}) - G_r(\text{dB}) \\ &= 32.45 + 75.4 + 83.2 - 22 - 18 \\ &= 151(\text{dB}) \end{aligned}$$

接收机输入功率为 $P_{in} = 25 \times 10^{-L_{bf}/10} = 1.9335 \times 10^{-14} (\text{W})$

无线信道特性

- 在传播距离、工作频率、发射天线、输入功率和接收天线都相同的情况下，设接收点的实际场强为 E 、功率为 P_r' ，而自由空间的场强为 E_0 、功率为 P_r ，信道衰减因子 A 为

$$A(\text{dB}) = 20\lg \frac{|E|}{|E_0|} = 10\lg \frac{P_r'}{P_r}$$

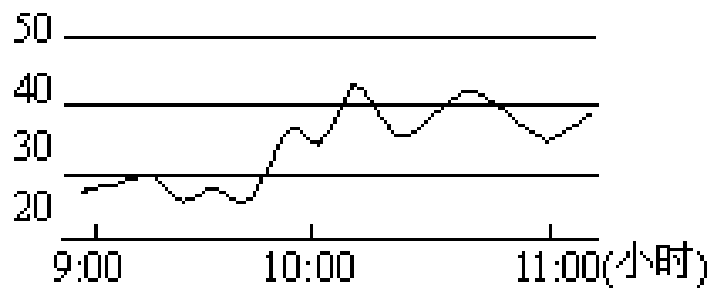
- 信道损耗(channel loss)

$$L_b = 10\lg \frac{P_{in}}{P_r'} = 10\lg \frac{P_{in}}{P_r} - 10\lg \frac{P_r'}{P_r} = L_{bf} - A(\text{dB})$$

- 前一项为自由空间损耗 L_{bf} ， A 为实际信道的损耗，不同的传播方式、传播媒质，信道的传输损耗是不同的。

无线信道衰落特性

- ◆ **衰落(fading):** 一般是指信号电平随时间的随机起伏。
- ◆ 大致可分为：吸收型衰落和干涉型衰落。
- ◆ **吸收型衰落:** 主要是由于传输信道电参数的变化，使得信号在信道中的衰减发生相应的变化而引起。
 - 这种机理引起的信号电平的变化较慢，称为**慢衰落**，它通常指信号电平的中值（五分钟中值、小时中值、月中值等）在较长时间间隔内的起伏变化。

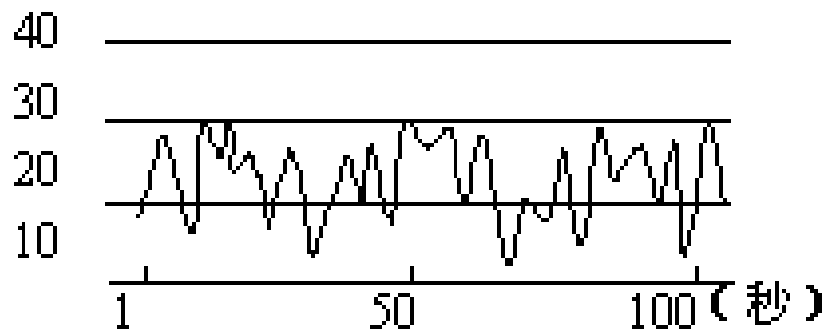


慢衰落

无线信道衰落特性

◆ **干涉型衰落**，主要由随机多径干涉现象引起的。

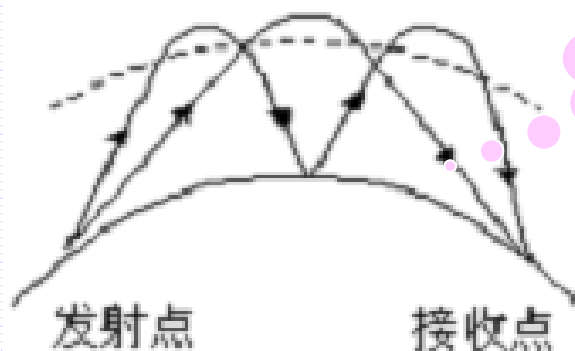
- 在某些传输方式中，由于收、发两点间存在若干条传播路径，典型的如短波电离层反射信道、不均匀媒质散射信道等；
- 在这些传播方式中，传输媒质具有随机性，因此使到达接收点的各路径信号的时延随机变化，致使合成信号幅度和相位都发生随机起伏。这种起伏的周期很短，信号电平变化很快，故称为**快衰落**。



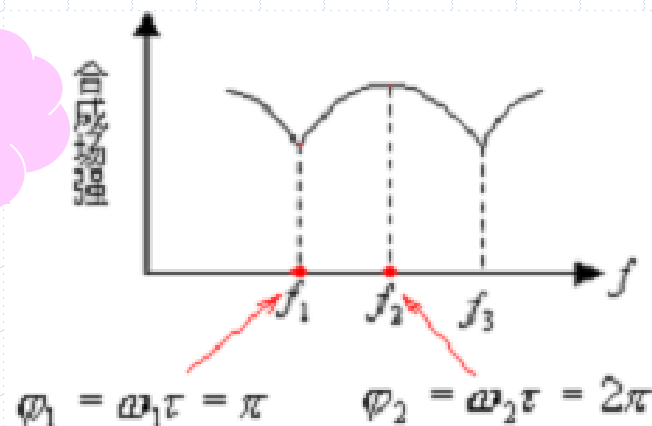
快衰落

信道色散效应及容许带宽

- ◆ 无线电波通过信道除产生传输损耗外，还会产生失真。包括振幅失真和相位失真。
- ◆ 失真的原因：信道的色散效应和随机多径传输效应。
- ◆ **色散效应**：不同频率的无线电波在信道中的传播速度有差别而引起的信号失真。

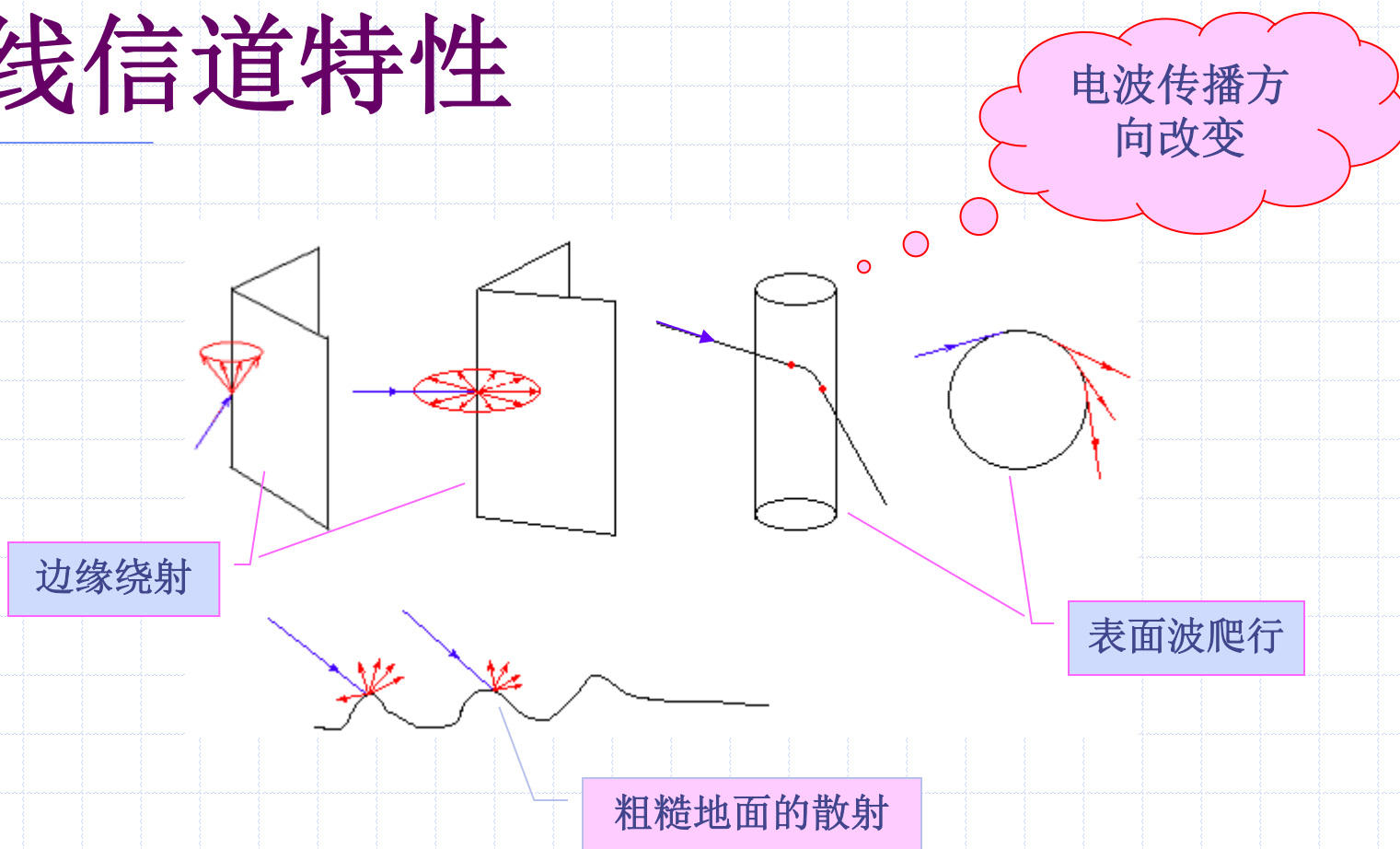


最大时
延为 τ



一般情况下，信号带宽不能超过 $1/\tau$ ，称之为**容许带宽**，即 $\Delta f = \frac{1}{\tau}$

无线信道特性



- ◆ 在研究实际传输信道对电波传播的影响问题时，电波传播方向的变化也是重要内容之一。

结论

◆无线信道特性主要包括

- 自由空间损耗
- 信道损耗
 - ◆ 衰落
 - 吸收型衰落---信道电参数的变化
 - 干涉型衰落---随机多径干涉
- 失真-----容许带宽
 - 色散效应
 - 随机多径效应

10.3 视距传播信道

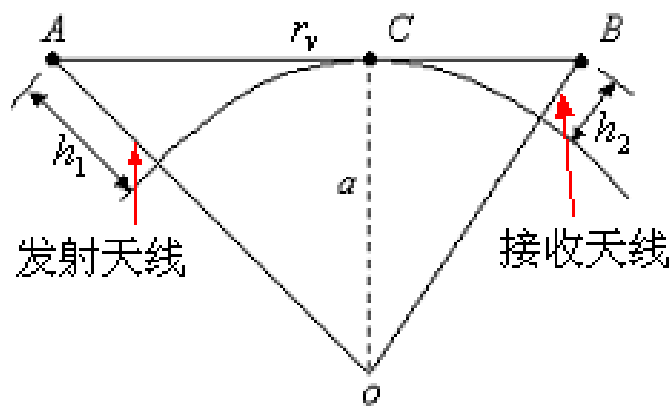
◆ **视距传播**(horizontal propagation), 是指工作在超短波和微波波段时, 电磁波基本上沿视线传播, 通信距离依靠中继方式延伸的无线信道。

◆ 本节内容

- 视线距离
- 大气对电波的衰减
- 场分析

视线距离

- ◆ **视线距离**：设收、发射天线高度分别为 h_2 及 h_1 ，由于地球曲率的影响，当两天线间距离 $r < r_v$ 时，两天线互相“看得见”，当 $r > r_v$ 时，两天线互相“看不见”，距离 r_v 为收、发天线高度分别为 h_2 及 h_1 时相互能看见的距离，简称视距。



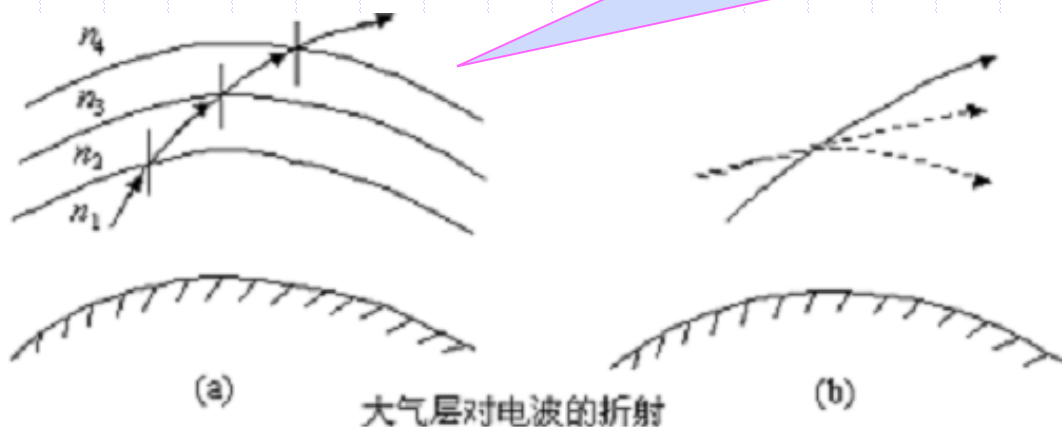
$$r_v \approx AC + CB \approx \sqrt{2a}(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$$

$$a = 6370 \times 10^3 (m)$$

$$r_v = 3.57(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})(km)$$

视距公式修正

当电波在大气层中依次通过每个薄层界面时，射线都将产生偏折。



$n = \sqrt{\varepsilon_r}$ ，随着高度的增大， ε_r 逐渐减小趋近于1，即 $n_1 > n_2 > n_3 > \dots$

当考虑大气的均匀性对电波传播轨迹的影响时，视距公式应修正为：

$$r_v = \sqrt{2a_e} (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}) = 4.12(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}) \quad (\text{km})$$

大气对电波的衰减

◆ 衰减

云、雾、雨等小水滴对电波的热吸收

与小水滴的浓度
有关

水分子、氧分子对电波的谐振吸收

与工作波长
有关

云、雾、雨等小水滴对电波的散射

散射衰减与小水滴半径的
6次方成正比，与波长的4
次方成反比

- 当工作波长短于5cm时，就应该计及大气层对电波的衰减，尤其当工作波长短于3cm时，大气层对电波的衰减将趋于严重。

场分析

■ 设收、发射天线高度分别为 h_2 及 h_1 ，间距为 d ， E_{θ_1} 为直射波， E_{θ_2} 为反射波。

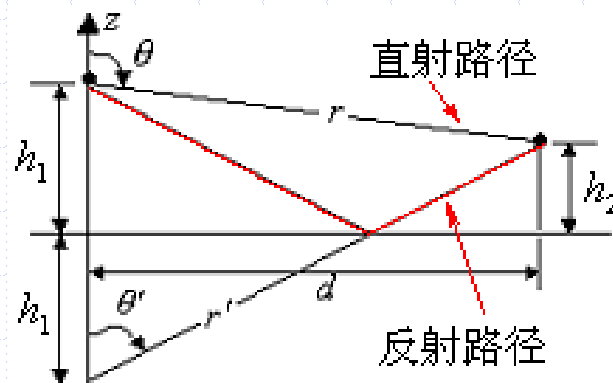
■ 接收点的场强 E 为： $E = E_{\theta_1} + E_{\theta_2}$

其中

$$\begin{cases} E_{\theta_1} = E_0 f(\theta) \frac{e^{-jkr}}{r} \\ E_{\theta_2} = RE_0 f(\theta') \frac{e^{-jkr'}}{r'} \end{cases}$$

式中， $R = |R|e^{j\varphi}$ 为反射点处反射系数， $f(\theta)$ 为天线方向函数。

■ 通常两天线间距离 $d \gg h_2 (h_1)$ ，则有



$$\begin{cases} \theta = \theta' \\ E = a_{\theta} E_0 f(\theta) \frac{e^{-jkr}}{r} F \end{cases}$$

场分析

- 路径因子(path factor) $F = 1 + |R|e^{-j[k(r'-r)-\varphi]}$

因而得
$$r' - r \approx \frac{(h_1 + h_2)^2}{2d} - \frac{(h_2 - h_1)^2}{2d} = \frac{2h_1h_2}{d}$$

而
$$F = 1 + |R|e^{-j(k2h_1h_2/d - \varphi)}$$

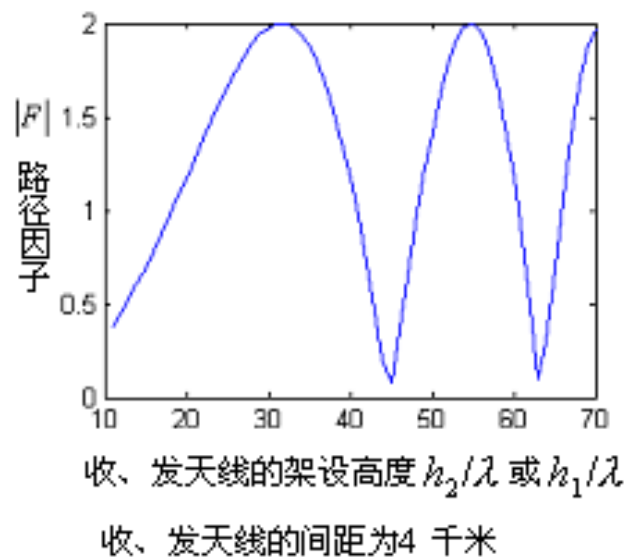
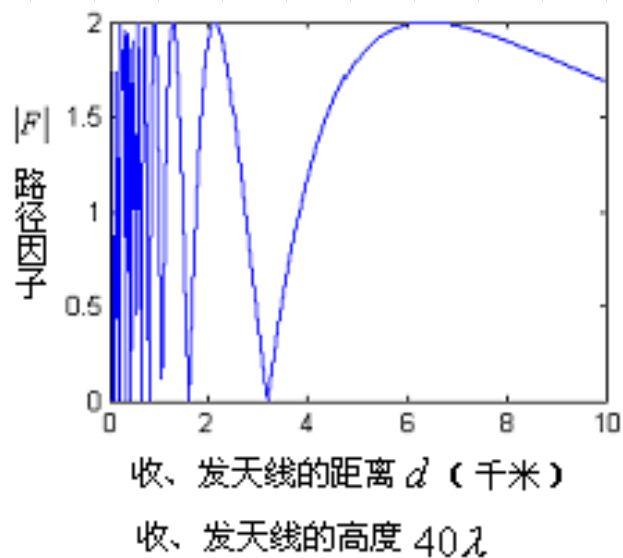
- 当地面电导率为有限值时，若射线仰角很小，则有

$$R_H \approx R_V \approx -1$$

- 对于视距通信信道来说，电波的射线仰角是很小的(通常小于)，此时路径因子为：

$$|F| = \left| 1 - e^{-jk2h_1h_2/d} \right| = 2 \left| \sin\left(\frac{2\pi h_1h_2}{d\lambda}\right) \right|$$

场分析



- ◆ 接收点场强随收、发天线的间距和天线的架设高度起伏变化，这是正是直射波与反射波相干涉的结果。

结论

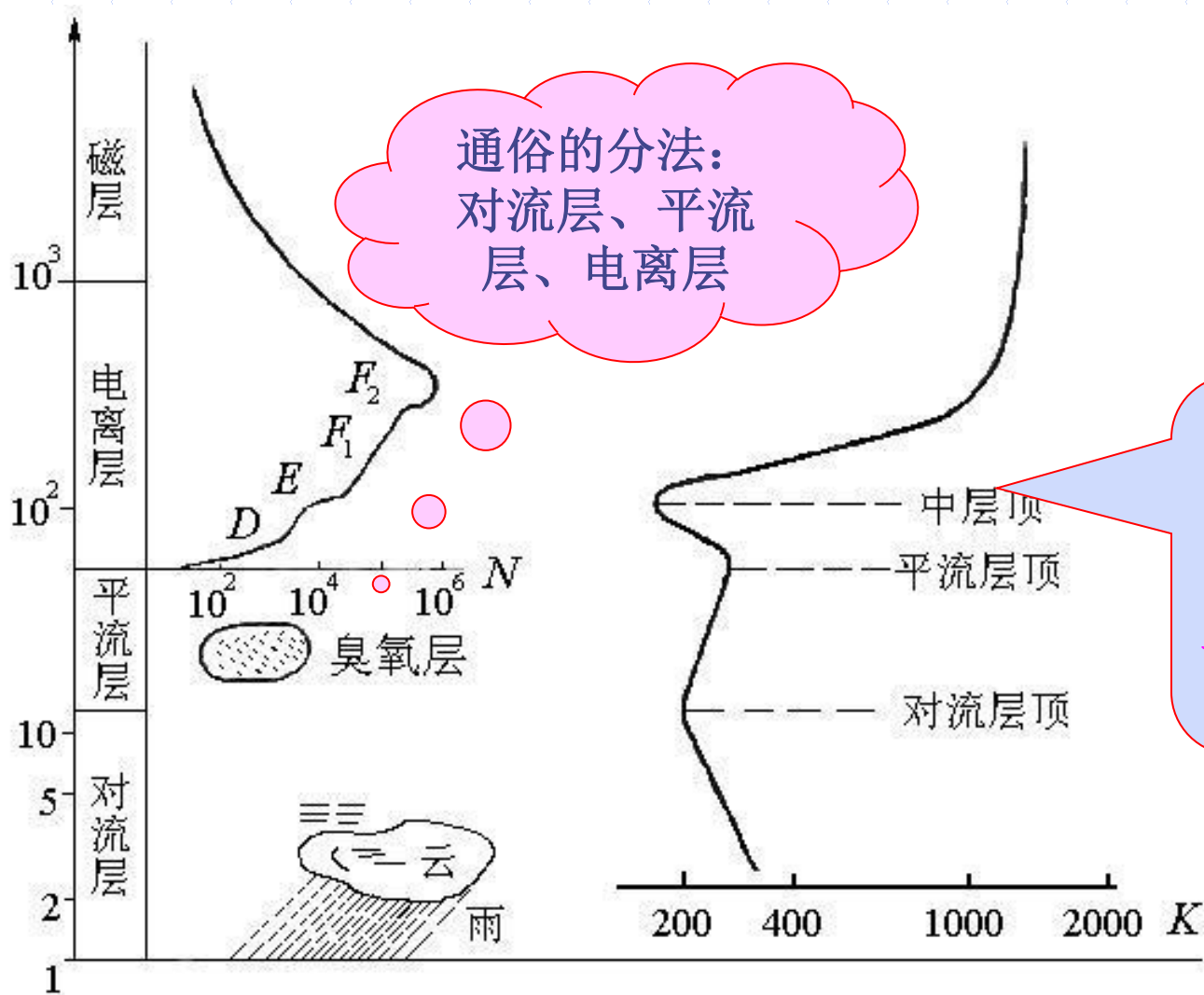
- ◆ 工作在超短波和微波波段时，电磁波基本上沿视线传播，通信距离依靠中继方式延伸的无线信道。
- ◆ 信道特点：
 - ◆ 大气对信号有衰减；
 - ◆ 接收点的场是直射波与反射波的叠加，信号有起伏变化；
 - ◆ 合理设计可以改善。
- ◆ 主要用于长途干线、移动通信网及某些数据收集（如水文、气象数据的测报）系统中。

10.4 短波电离层反射信道

- ◆ 短波电离层反射：通常是指自发射天线发出的电波，在高空被电离层反射后到达接收点的传播方式。
- ◆ 本节要点

- 电离层概况
- 在电离层信道中的传播

地面上空大气层概况



通俗的分法:
对流层、平流
层、电离层

以大气温度随
高度垂直分布
的特性可以分
为: 对流层、
平流层、中层、
热层和外层等

电离层概况

- ◆ 电离层(ionosphere)是地球高空大气层的一部分，从离地面60千米——1000千米的高空。
- ◆ 电离层主要是由于太阳的紫外辐射形成的。电离层按电子密度随高度的变化相应地分四层。
 - 其电子密度与日照密切相关；
 - 白天大，晚间小，而且晚间D层消失；电离层电子密度又随四季发生变化。除此之外，太阳的骚动与黑子活动也对电离层电子密度产生很大影响。

无线电波在电离层信道中的传播

- 自由电子密度为 N_e 的各向同性均匀信道的相对介电常数为

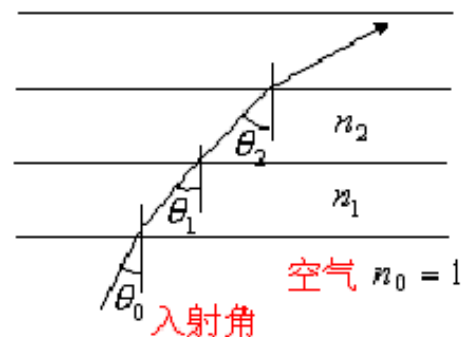
$$\varepsilon_r = 1 - 80.8N_e / f^2$$

折射率为 $n = \sqrt{1 - 80.8N_e / f^2} < 1$

其中 f 为电波的频率

- 电波频率与电子浓度及入射角之间的关系

$$f = \sqrt{80.8N_i} \sec \theta_0$$



$$n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1 = \dots = n_i \sin \theta_i$$

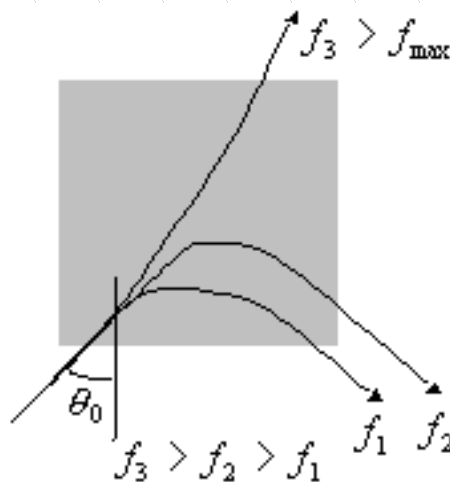
设电波在第 i 层处到达最高点，然后即开始折回地面，则将 $\theta_i = 90^\circ$ 代入上式得：

$$\sin \theta_0 = n_i = \sqrt{1 - \frac{80.8N_i}{f^2}}$$

最高可用频率

$$f_{\max} = \sqrt{80.8 N_{\max}} \sec \theta_0$$

- ◆ 当电波入射角一定时，随着频率的增高，电波反射后所到达的距离越远，当电波工作频率高于 $f_{\max}$ 时，由于电离层不存在比 $N_{\max}$ 更大的电子密度，因此电波信号不能被电离层“反射”回来而穿出电离层见，这正是超短波和微波不能以天波传播的原因。

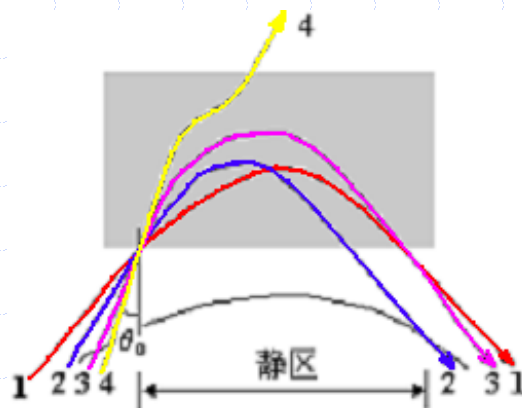


天波静区

电离层能把频率为 $f(\text{Hz})$ 的电波反射回来的最小入射角 $\theta_{0\min}$ 为

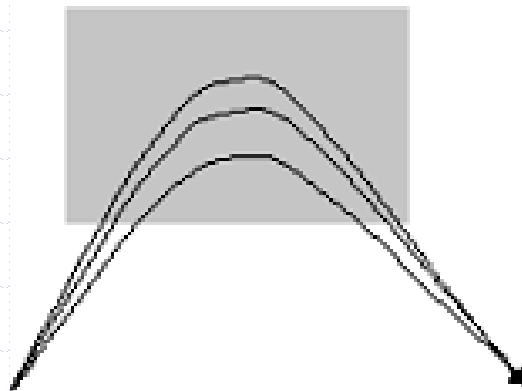
$$\theta_{0\min} = \arcsin \sqrt{1 - \frac{80.8 N_{\max}}{f^2}}$$

- 由于入射角 $\theta_0 < \theta_{0\min}$ 的电波不能被电离层“反射”回来，使得以发射天线为中心的一定半径的区域内就不可能有天波到达，这就形成了**天波的静区**(shadow effect)。



多径效应(multiple path effect)

- ◆ 由于天线射向电离层的是一束电波射线，各根射线的入射角稍有不同，它们将在不同的高度上被“反射”回来，因而有多条路径到达接收点，这种现象称为多径传输。
- ◆ 电离层的电子密度随气候不时发生起伏，引起各射线路径也不时变化，这使各射线间的波程差不断变化，从而使接收点的合成场的大小发生波动，这种由多径传输引起的接收点场强的起伏变化称为多径效应。
- ◆ 多径效应将造成信号的衰落。



最佳工作频率 f_{opt}

- ◆ 电离层中自由电子的运动将耗散电波的能量，使电波发生衰减；
- ◆ 电离层对电波的吸收主要是D层和E层，因此，为了减小电离层对电波的吸收，天波传播应尽可能采用较高的工作频率。然而当工作频率过高时，电波需到达电子密度很大的地方才能被“反射”回来，这就大大增长了电波的电离层中的传播距离，随之也增大了电离层对电波的衰减。为此，通常取最佳工作频率为

$$f_{opt} = 0.85 f_{max}$$

- 还需要注意的是，电离层的D层对电波的吸收是很严重的，晚上，D层消失，致使天波信号增强，这正是晚上能接收到更多短波电台的原因。

结论

- ◆ 传输信号的频率是个很重要的问题，频率太高，电波穿透电离层射向太空；频率太低，电离层吸收太大，以致不能保证必须的信噪比，因此信号频率必须选择在最佳频率附近。
- ◆ 电离层反射信道随机多径效应严重，多径时延较大，信道带宽较窄。
- ◆ 不太稳定，衰落严重。
- ◆ 电离层所能反射的频率范围是有限的，也就是带宽有限，一般是短波范围。
- ◆ 高空电离层信道不易受到人为的破坏，在军事通信上有重要意义。

10.5 地表面波传播

- ◆ 无线电波沿地球表面传播的传播方式称为地面波传播，当天线低架于地面，且最大辐射方向沿地面时，这时主要是地面波传播。在长、中波波段和短波的低频段（几kHz至MHz）均可用这种传播方式。
- ◆ 本节要点

大地电磁性质
地面波波前倾斜现象
地面波特点

大地电磁性质

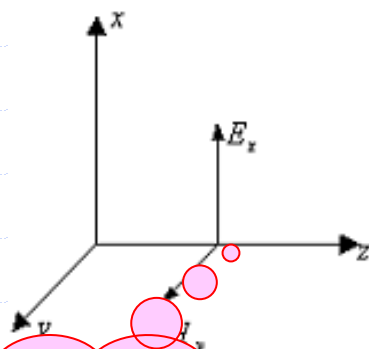
- 描述大地电磁性质的主要参数是介电常数 ε 、电导率 σ 和磁导率 μ 。
- 对于大多数地质，大地的磁导率 $\mu \approx \mu_0$ 。
- 在交变电磁场的作用下，大地土壤内既存在位移电流也存在传导电流。
- 通常将传导电流密度和位移电流密度的比值 $\sigma / (\omega \varepsilon) \gg 1$ 的媒质称为导体，否则，则为电介质或半导体。
- 对常见的地质，在中、长波波段一般均呈良导体性质。

不同土壤的电参数

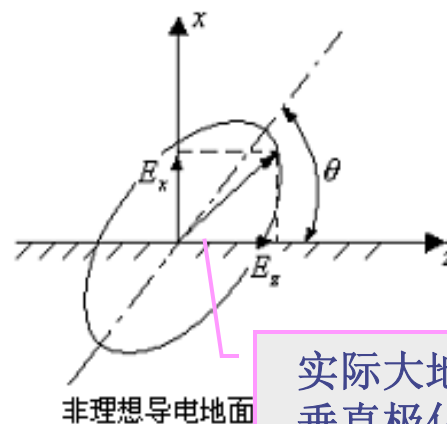
地质	相对介电常数		导电率	
	范围	平均	范围	平均
海水	80	80	0.66~6.6	4
淡水	80	80	$10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-2}$	10^{-3}
湿土	10~30	20	$3 \times 10^{-3} \sim 3 \times 10^{-2}$	10^{-2}
干土	2~6	4	$1.1 \times 10^{-5} \sim 2 \times 10^{-3}$	10^{-3}

地面波波前倾斜现象

- ◆ 有一直立天线架设于地面之上，辐射的垂直极化波沿地面传播时



若大地是理想导体，
则接收天线接收到的
仍是垂直极化波。



实际大地是非理想导电信道，
垂直极化波的电场沿地面传播
时，沿地表面形成较小的电场
水平分量，致使波前倾斜，并
变为椭圆极化波。

不言而喻，波前的倾斜程度反映了大地对电波的吸收程度。

结论

◆ 信道的损耗与地面的电导率有关。

- 地面的电导率越小信道的传播损耗越大。海水的电导率比陆地的高，因此在海面上要比陆地上传得远得多。

◆ 信号频率越高信道损耗越大。

- 当频率升高时，传导电流密度和位移电流密度的比值变小，说明大地的导电性能越差，此时电场纵向分量越大。因此，地面波传播主要用于长、中波传播。

◆ 地面波传播信道信号比较稳定。

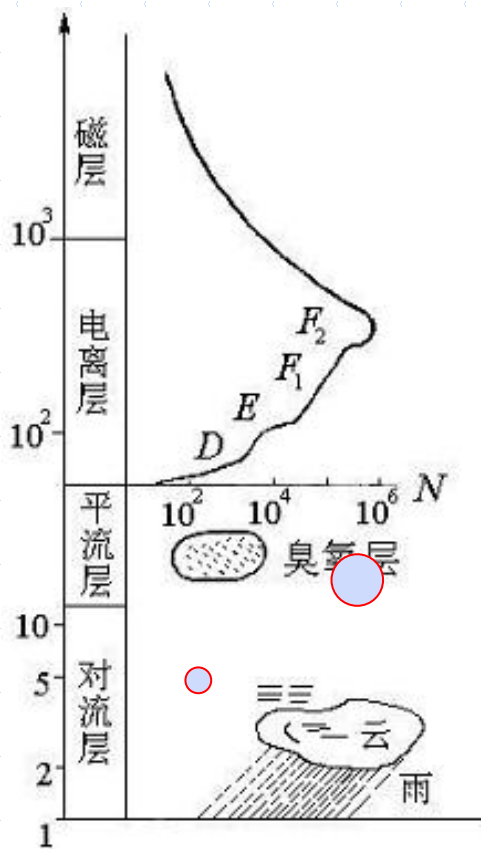
◆ 地面波传播一般均采取垂直极化波。

- 地面波信道的传播情况与电波的极化形式有很大关系。地面波传播中，电磁波能量贴近地面传播，由于大地是导电媒质，水平极化波的电场和地面是平行的，它所引起地电流必然比垂直极化波大得多，这部分能量为大地所吸收。

10.6 不均匀媒质散射信道

- ◆ 电波在低空对流层或高空电离层下缘遇到不均匀的“介质团”而发生散射，散射波的一部分到达接收天线处，这种传播方式称为不均匀媒质散射信道。
 - 主要有电离层散射信道和对流层散射信道。
- ◆ 就其传播机理而言，电离层散射信道与对流层散射信道有一定的相似性。因此我们以对流层散射信道为例介绍不均匀媒质散射信道的传输原理。

对流层是大气的最低层

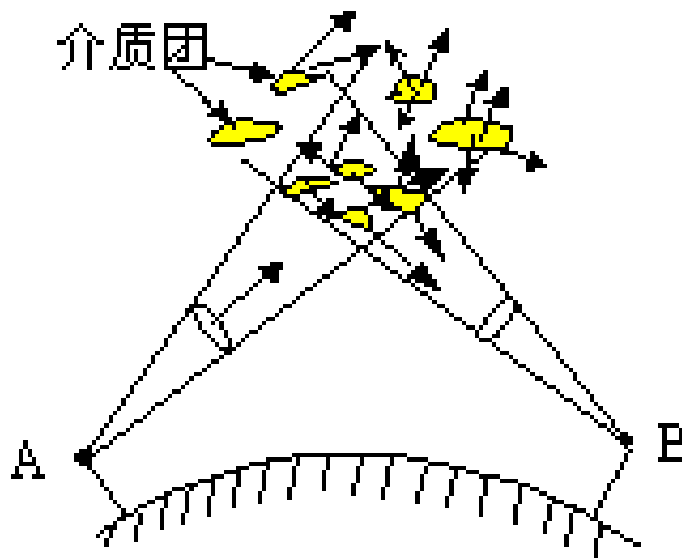


从地面算起高达 (13 ± 5) 千米的区域，被太阳辐射受热的地面通过大气的垂直对流作用，使对流层加热。

一般情况下，对流层的温度、压强、湿度不断变化，在涡旋气团内部及其周围的介电常数有随机小尺度起伏，形成了不均匀的介质团。

对流层散射信道机理

- ◆ 当超短波、短波投射到这些不均匀体时，就在其中产生感应电流，成为一个二次辐射源，再次将电磁能量向四面八方辐射出去。于是电波就到达不均匀介质团所能“看见”但电波发射点却不能“看见”的超视距范围。

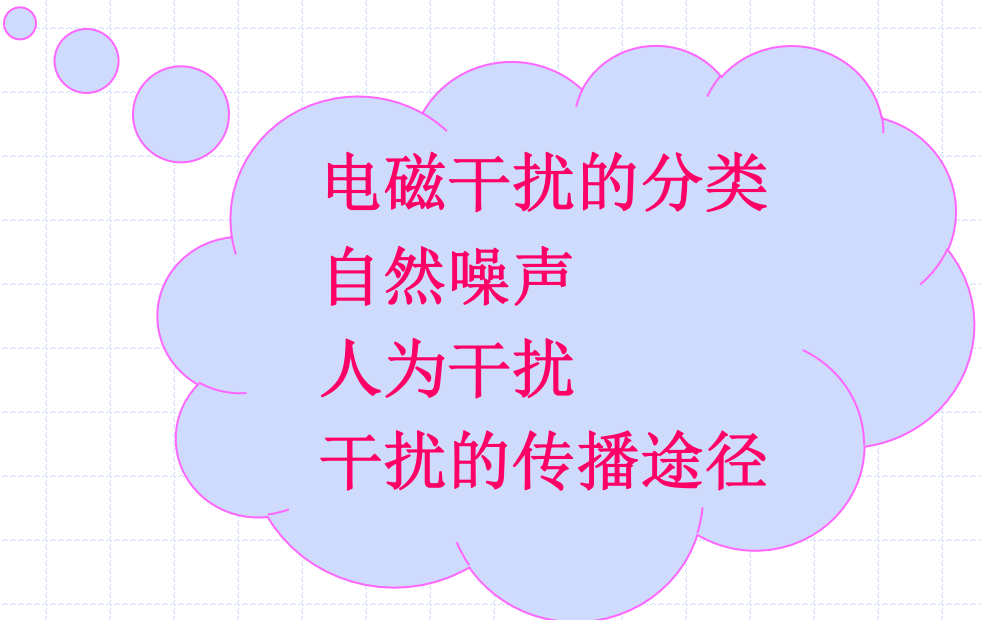


结论

- ◆ 采用大功率发射机、高灵敏度接收机和高增益天线
 - 由于散射波相当微弱，即信道的传输损耗很大,包括自由空间传输损耗、散射损耗、大气吸收损耗及来自天线方面的损耗，一般超过200分贝
- ◆ 随机性严重
 - 由于湍流运动的特点，散射体是随机变幻的，它们之间在电性能上是相互独立的，因而它们对接收点的场强贡献是随机的。这种随机多径传播现象，使信号产生严重的快衰落。
- ◆ 优点：容量较大、可靠性高、保密性好，单跳跨距达300—800千米
- ◆ 对于无法建立微波中继站的地区，可以采用对流层散射信道进行通信。

10.7 电磁干扰的特性

- ◆ 电磁干扰(electromagnetic interference)电子设备或系统设计必须考虑的重要因素，本节将就电磁干扰的分类、产生的原因以及干扰传播途径三个方面来讨论。
- ◆ 本节内容



电磁干扰的分类
自然噪声
人为干扰
干扰的传播途径

1. 电磁干扰的分类

◆ 若按噪声源对系统的作用情况来分类，通常将噪声分为内部噪声和外部干扰两大类。

- **内部噪声**：由器件或系统本身产生的噪声。
 - ◆ 例如各种电阻元件、半导体器件、介质材料等都能产生噪声。
- **外部干扰来自系统的外部，它又分为自然的和人为的两种。**
 - ◆ 自然噪声或自然干扰-----大气层内的雷电等自然现象以及大气层外的太阳、银河系等天体辐射源所产生的噪声。
 - ◆ 人为干扰-----如工业电气干扰、高压线、电机、家用电器设备及汽车点火等所产生的干扰。

◆ 若按噪声的性质来分类，可分为随机噪声和非随机噪声。

- **随机噪声**----不可预测的噪声，尽管它们可能呈现出统计的规律性
 - ◆ 如导体、半导体、介质材料在一定的温度下，内部粒子不规则运动所产生的噪声都是随机的。
- **非随机噪声**通常是指来自其它电气设备的辐射。

自然噪声

自然噪声

天电噪声

天电噪声又称为大气噪声，它主要来自雷电的辐射。雷电是一种大功率、宽频带的无线电脉冲的辐射源。

宇宙噪声

宇宙噪声是指宇宙空间的射电源（如太阳、月亮等）所辐射的电磁波传到地面所形成的噪声。

其他自然噪声

当频率高于1GHz时，各种微粒（如大气中的水汽分子、氧分子）以及雨雪等均对微波能产生吸收和散射作用，成为进入接收机的一种噪声。

人为干扰

按干扰的性质

窄带

若占大部分能量的带宽小于接收机带宽的电磁干扰。

宽带

频谱均匀，连续带宽大于接收机带宽的电磁干扰。

大多数宽带干扰信号

占空比很小的脉冲型干扰，此时虽然电压或电流的峰值很高，但平均值很小。

干扰脉冲一个接一个，非常密集电压或电流的峰值仅略大于平均值或均方根值，即白噪声。

2.干扰的传播途径

传播途径

辐射

远场辐射干扰：通过干扰源辐射的电磁波传播到达干扰部件地区所造成。如广播电台、雷达等。

感应

近场感应：当干扰源与被干扰部件之间距离较小时，干扰是通过空间的电磁耦合引入被干扰部件。如接触开关、继电器等产生的电场或磁场。

传导

传导：通过干扰源和被干扰电路之间的公共阻抗而引入被干扰电路的传递方式。如电源线、信号线等。

几种典型辐射源

频率	波长	干扰对象	典型辐射源
100GHz	3mm	微波	电子器件
10GHz	3cm	微波、雷达	电子器件
1GHz	30cm	雷达	电子器件、各种微粒
100MHz	3m	电视、调频无线电	电子器件、天电
10MHz	30m	短波无线电	电子器件、天电
1MHz	300m	中、短波无线电	电子器件、天电
100kHz	3000m	长波、甚长波无线电	电子器件、天电
10kHz	30km	甚长波无线电、感应加热	电子器件、天电
1kHz	300km	特长波无线电、感应加热	电子器件、天电
100Hz	3000km	电力	电机、天电
10Hz	30000km	电力	电机

结论

- ◆ 干扰的构成主要有三个因素：
 - 干扰源
 - 合适的干扰途径
 - 接收者
- ◆ 要造成电磁干扰需要两个条件：频率合适，干扰信号有一定的强度。
- ◆ 要完全抑制干扰是很困难的，但可以采取一定的技术措施来保证电子系统可靠地工作。
- ◆ 现代接收系统都具有相当的选择性或抗干扰能力。

10.8 电磁兼容（EMC）

◆ 电磁兼容包含有两层意思：

- 任一电子设备或系统应具有一定的抗电磁干扰的能力，使其在电磁环境中能正常工作；
- 设备正常工作时产生的电磁干扰应抑制在一定水平，不能对在同一环境中的其他任何事物（包括设备、人、动物和植物等）构成不能承受的电磁骚扰。为此国家制定了相应的强制标准和行业标准，所有电子、电气设备均应通过相关的电磁兼容检验。

- 电磁兼容设计
- 屏蔽、接地和滤波
- 电磁辐射的危害

1.电磁兼容设计

- ◆ 电磁兼容设计应从EMI特性和电磁耐受(EMS)特性两个方面进行。从EMS角度看,主要的干扰源有射频(RF)干扰、静电干扰、电力干扰和自干扰。在系统设计中降低射频干扰的有效措施是合理地利用无线电频谱。

■ 频谱利用

频谱的分配

无线电是有限资源,为了合理使用无线电资源,国际上成立了EMC组织进行协调,各国均成立了专门机构对此进行管理,并制定了相应的规范,一切电子设备必须经过这些专门机构的鉴定和批准才能进入市场。

频谱的节约与发掘

采用各种技术措施以提高频谱的利用率,如采用压缩语音频带技术、单边带技术以及提高频率稳定度技术等来减小信道间的间隔。此外如开拓新的频段等,从根本目的上说,都是为了提高电磁兼容能力。

电磁兼容设计（续）

两个
重要
参数

敏感门限值

使系统或设备不能正常工作的干扰临界电平称为敏感的门限值

安全系数

安全系数 $m(\text{dB})$: $m = P_s - P_l$

P_s 为设备或系统的敏感门限电平,

P_l 为设备或系统实际接收的干扰电平。

若 $m < 0$, 表明设备或系统不兼容, 处于受干扰状态。

若 $m = 0$, 为临界状态。

若 $m > 0$, 设备或系统才处于兼容状态, 工作安全可靠。

显然, 从安全出发, m 越大越好。

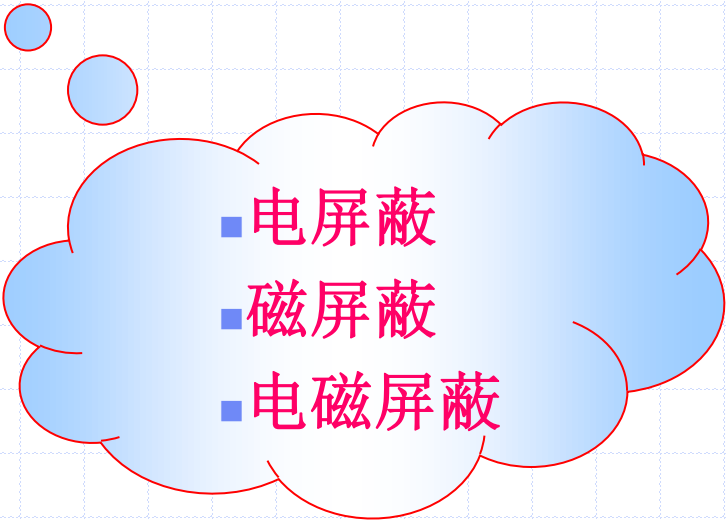
如果设备或系统不能满足安全系数的要求, 则应采取防护措施。

2. 防护措施

- ◆ 合理布局，将干扰源与敏感设备作空间隔离，或采用时间分割，也可同时采用时间与空间分离；
- ◆ 采用频率分离和极化分离；
- ◆ 增强系统、系统中某些设备、设备中的某些电路或元器件的抗干扰能力；例如合适的选用元件，采用平衡电路、触点保护电路、整形电路等技术措施，抑制和防止干扰；
- ◆ 采用屏蔽技术以切断近场感应或远场辐射等干扰的传递途径；
- ◆ 采用滤波技术抑制干扰源和消除与干扰信号间的耦合；
- ◆ 采用良好的接地系统，减少通过公共地电阻而引起的相互干扰。

(1)屏蔽(shield)

- ◆ 用铜或铝等低阻材料或磁导率高的磁性材料制成所需形状的容器，将需要隔离的空间包围起来，这种防止电磁波干扰所采取的方法称之为**屏蔽**。
- ◆ 屏蔽的效果由屏蔽效能来衡量。
- ◆ 屏蔽分为三种。

- 
- 电屏蔽
 - 磁屏蔽
 - 电磁屏蔽

屏蔽效能

- ◆ 屏蔽的效能一般用屏蔽前后同一点场强的比值来表征。
- ◆ 在线性电路中，由于干扰电压与干扰场强成正比，所以将电屏蔽化为等效电路进行分析时，屏蔽效能又可定义为屏蔽前后同一元件上干扰电压之比，即

$$SE = \frac{U_B}{U'_B}$$

- 如果将上式用分贝表示，则

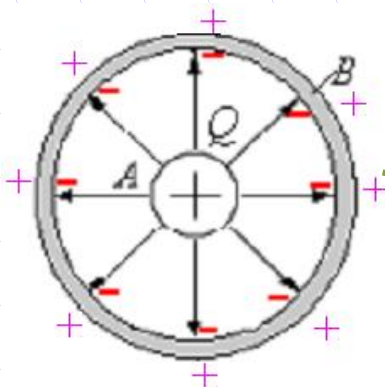
$$SE(\text{dB}) = 20 \log \left(\frac{U_B}{U'_B} \right)$$

- 式中， U_B 为屏蔽前 B 点受电场干扰的电压； U'_B 为屏蔽后同一点受电场干扰的电压。

(a) 电屏蔽 (electrical shield)

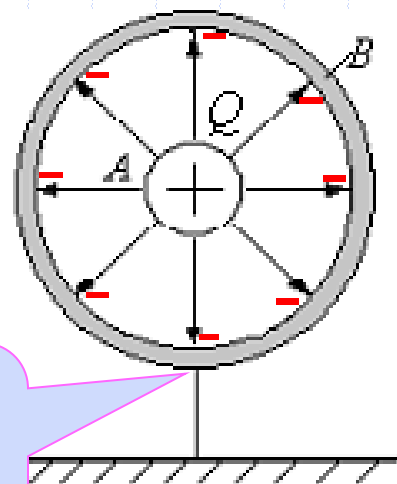
◆ 电屏蔽的作用是防止静电场的影响，消除两个设备或两个电路之间由于分布电容耦合所产生的影响。

□ 有一带正电荷 Q 的导体置于金属盒中。由高斯定理不难证明金属盒的内表面感应产生 $-Q$ 电荷，在金属盒的外表面集结 $+Q$ 电荷，由外表面电荷所建立的电场将干扰其它设备。



干扰其
它设备

如果将金属盒接地，金属盒与地等电位，盒外的电荷流入大地，盒内电荷产生的电场将不影响其它设备的工作，达到屏蔽的目的。



静电屏蔽

(b)磁屏蔽 (magnetic shield)

- ◆ 磁屏蔽是利用高磁导率材料将磁场封闭在它的厚壁之内，一般用于10kHz以下的低频。
- ◆ 如果将磁干扰源屏蔽于高磁导率材料制成的壳中，称为**对外磁屏蔽或有源磁屏蔽**。
 - 此时，其产生的磁力线的绝大部分将集中于磁阻很低的壳体内，只有极少的磁力线从壳体内泄漏到壳体外部，泄漏的磁通称为漏磁通。漏磁的多少决定于壳体材料的磁导率与壳体的厚度。也可用多层磁屏蔽以减少漏磁。
- ◆ 若磁干扰源在磁壳的外部，用以防止其对壳内设备或电路的影响，称之为**对内屏蔽或无源磁屏蔽**。
 - 此时因屏蔽层的磁导率很高，磁阻低，磁力线通过磁屏蔽壳只有少量进入壳内空间。在理想情况下，取磁导率很大的材料制成屏蔽壳，可完全隔绝外界磁场的影响，但实际中，这是难以实现的。
- ◆ **不管是有源还是无源磁屏蔽，都不需要将屏蔽壳接地。**
- ◆ 为了消除磁屏蔽壳体附近设备之间的静电影响，才采取接地措施。

(c)电磁屏蔽(electromagnetic shield)

- 利用电磁能量在良导电媒质中急剧衰减的原理，根据所屏蔽的电磁波的频率，选择透入深度小的材料，制成一定厚度通常 $h = 2\pi\delta_c$ 的屏蔽罩。但由于高频时铁磁材料的磁滞损耗大，发热显著，对被保护装置不利，常采用低磁导率的金属材料。
- 实际上，在高频电磁场中，电场与磁场是相互依存的，所以，只要对两者之一进行屏蔽，另一者也将不复存在。
- 一般情况下，采用非铁磁材料的良导体金属板屏蔽罩接地的方法，即可有效地屏蔽高频电场。在不适宜用金属板作屏蔽时，可以用金属网，这时电磁波在网中的吸收损耗甚小，主要是反射损耗。网孔愈小，导线愈粗或屏蔽的空间越大，则屏蔽效果愈好。

电磁屏蔽设计必须注意的事项

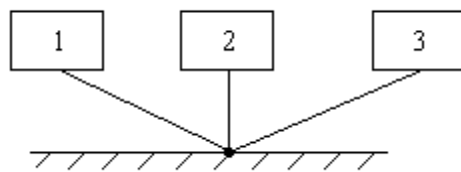
- ◆ 若波源距屏蔽金属板较近时，不仅要考虑辐射场，而且要考虑近区感应场，两者的屏蔽效能是有差别的。
- ◆ 屏蔽罩上的孔和缝是降低屏蔽效能的主要原因之一，由于空缝耦合可以等效为二次辐射天线，它具有方向性，使屏蔽不均匀，即可能在某些区域的屏蔽效能会很差。因此必须科学设计屏蔽罩上的空或缝。
- ◆ 屏蔽罩具有自然谐振频率，当合适频率的干扰信号以较小的能量耦合到屏蔽罩内会产生较大的干扰，从而出现负屏蔽效能，这在设计时必须避免此类问题的发生。

(2)接地 (ground)

- 为了减小干扰，需合理设计接地线。为电源和信号提供回路和基准电位称为**接地**。

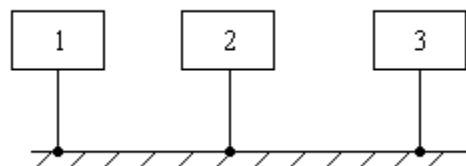
常用的
接地系
统

单点接地系统



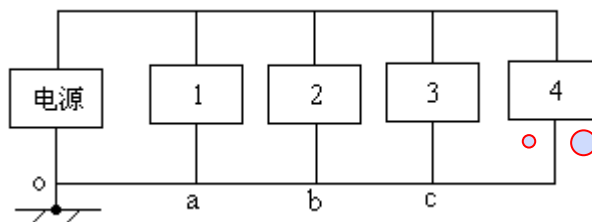
频率较低 $f < 1\text{MHz}$
或接地点的间距
较小

多点接地系统



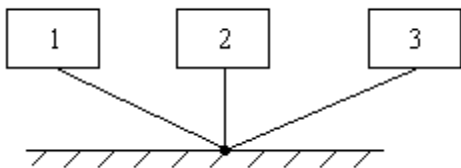
频率较高
 $f > 10\text{MHz}$ 或接地
点的间距较大

混合接地系统

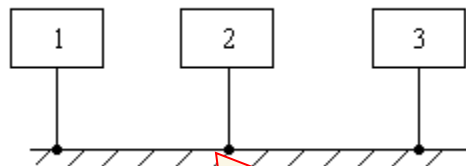


介于上述
两者之间

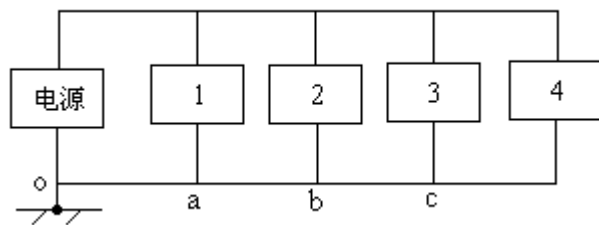
三种接地的特点



在这种接地方法中，各支路电位仅与本身电流、地线电阻有关，各支路在自己的地线上产生的干扰电势不会干扰其它支路。



每一级或每一装置都各自用接地线分别就近接地，这样每个支路的干扰电流仅能在本支路中循环，对其它支路影响较小。



地线中各段 (oa、ab、bc段等) 存在电阻和电感，从而造成各支路之间的干扰。但离电源最近的支路受到的干扰最小。设计中应将低电平电路单元靠近电源，依次类推，则可避免大信号单元对小信号的影响。

小结

- ◆ 接地可分为安全地、静电地、避雷地、电源地、电路地、屏蔽地和信号地等。
- ◆ 安全地主要考虑操作人员和设备、系统的安全，要求所有电气、电子设备的机壳和底盘都要接地，否则，机壳对地而言由于杂散阻抗的影响，可能形成高电位，人有触电的危险。
- ◆ 系统中不是专门用于流过电流的所有导电部件也应接地，特别是一些重要部件。
- ◆ 对于供电电源要单独建立基准接地点并通过扼流圈、旁路电容等将电源接地。
- ◆ 电源接地与信号接地线间要相互隔离，尽可能减小其间的耦合。当电缆长度小于 0.15λ 时，其屏蔽层可用单点接地，否则，应采用多点接地，这样来保证电缆屏蔽层各点的地电位。
- ◆ 对复杂的电子设备至少要分三组接地，即低电平信号地线、高电平干扰地线和机壳地线。

(3)滤波(filter)

◆ 电磁干扰滤波器的特点是：

- 干扰源的阻抗值变化范围很大，故电磁干扰滤波器通常工作在阻抗失配的状态；
- 电磁干扰的频谱范围很宽，从低频到超高频直至甚高频，故电磁干扰滤波器不能用简单的集总参数来表示它的高频特性；
- 要求电磁干扰滤波器可以在大电流和高电压的情况下长期工作，对干扰波有较高的衰减特性，而对传输信号的衰减应很小。

滤波器

■ 电磁干扰滤波器通常分为LC滤波器、无源组合式滤波器、电缆滤波器、有源滤波器等。从结构上分有 Γ 型、T型和 π 型滤波器等。

- ◆ 从作用上来分有低通、高通、带通和带阻等。
- ◆ 在设计好滤波器后，应注意正确安装，否则会产生不良效果。
- ◆ 滤波器最好安装在干扰源出口处，并与干扰源置于同一屏蔽盒内。
- ◆ 滤波器的输入与输出线必须分开，相互隔离，防止相互之间的耦合。
- ◆ 滤波器中的元件的接线应尽可能短，防止在某个频率上由于线分布电感和其中的电容元件产生谐振，各电抗元件可相互垂直安装，避免相互间的影响。
- ◆ 滤波器接地线上有很大的短路电流，需防止产生电磁干扰。
- ◆ 注意导电线间的相互隔离，避免相互交叉以减小耦合。焊接在同一插座上的每根导线都必须进行滤波，否则会破坏滤波特性。

3.电磁辐射的危害

- ◆ 电磁能量对人体及设备的危害主要是由于其产生的热效应和场效应。
- ◆ 电磁能量照射到人体与电磁波照射到介质一样，将产生能量的透射、吸收和反射，产生热和非热两种效应。
- ◆ 实验证明，当微波照射到人体后，若表面的功率密度 $10\text{mW}/\text{cm}^2$ ，则人体温度约上升 1°C 。
 - ◆ 对 $150\text{MHz}\sim 1\text{GHz}$ 的波，人体表面吸收较小，大部分为人体深度吸收；
 - ◆ $1\text{GHz}\sim 3\text{GHz}$ 时，人体表面与深度吸收大致相当，含水量多的组织吸收大，反之则较小；
 - ◆ 3GHz 以上的电磁波大部分为人体表面所吸收。
- ◆ 电磁波的影响与电磁波的频率、照射的功率密度、照射时间、波形及照射部位等有关。实验证明，波长为 1.25cm 的微波辐射，若强度达到 $150\text{mV}/\text{cm}^2$ 时，5分钟就足以导致白鼠死亡。

电磁辐射的危害

- ◆ 眼睛对1GHz~3GHz频率的照射最为敏感。
 - ◆ 微波高强度地照射可能使人眼晶体混浊，造成白内障。
- ◆ 人的睾丸比眼睛更易受辐射危害，危害的门限值比眼睛约低一个数量级，其造成的危害是引起暂时性或永久性不育症。
- ◆ 高强度的照射还可能引起脑功能减退和加重病理反映，血液的红、白细胞的减少以及损害骨骼组织的生长等。
- ◆ 高场强可以在金属杆、线、柱等上面感应产生高电压，尤其是这些金属体长度接近谐振长度时。
 - ◆ 射频感应电压的危害界限值为140V。
- ◆ 射频感应电压还可能产生火花而造成可燃气体燃烧，造成电子设备的损害。
- ◆ 射频辐射能量可能通过电缆或屏蔽的不连续孔缝进入引爆装置而造成危害。

射频辐射危害标准

国家	频率	安全界限	条件说明
美国	10MHz ~ 100GHz	$10\text{mW}/\text{cm}^2$ $1\text{mW}\cdot\text{h}/\text{cm}^2$	6min 以上的平均值
英国	30MHz ~ 30GHz	$10\text{mW}/\text{cm}^2$	连续8h的平均值
西德	——	$10\text{mW}/\text{cm}^2$	无限制
法国	——	$10\text{mW}/\text{cm}^2$	1h以上
中国	中短波	20V/m 5A/m	长期职业性暴露
	微波	$38\mu\text{W}/\text{cm}^2$	长期职业性暴露